

Oppgave 1

a)

$$\int_0^2 (e^{2x} + x) \, dx = \left[\frac{1}{2}e^{2x} + \frac{1}{2}x^2 \right]_0^2 \quad (1)$$

$$= \frac{1}{2} (e^{2 \cdot 2} + 2^2) - \frac{1}{2} (e^0 + 0) \quad (2)$$

$$= \frac{1}{2} (e^4 + 3) \quad (3)$$

b) Vi setter $u = \ln x$, da er $u' = \frac{1}{x}$. Dermed har vi at

$$\begin{aligned} \int \frac{\sin(\ln x)}{x} \, dx &= \int \sin(u) u' \, dx \\ &= \int \sin(u) \, du \\ &= -\cos(u) + C \\ &= -\cos(\ln x) + C \end{aligned}$$

Oppgave 2

a) Vi har at

$$f(x) = \int 2x^{-2} \, dx = -2x^{-1} + C$$

Videre er

$$\begin{aligned} f(2) &= 2 \\ -2 \cdot 2^{-1} + C &= 2 \\ C &= 3 \end{aligned}$$

Dermed er

$$f(x) = -2x^{-1} + 3$$

b) Siden det er snakk om et areal avgrenset bare av grafene til to funksjoner, er det rimelig å anta at området er mellom to skjæringspunkt for grafene. Når $g(x) = h(x)$, er

$$\begin{aligned} x &= -\frac{3}{x} + 4 \\ x^2 - 4x + 3 &= 0 \end{aligned}$$

Da $(-3) \cdot (-1) = 3$ og $(-3) + (-1) = -4$, har vi at

$$(x-3)(x-1) = 0$$

Dermed skjærer grafene hverandre i $x = 1$ og $x = 3$. Da $h(2) > g(2)$, vet vi at $h \geq g$ for $x \in [1, 3]$. Arealet avgrenset av grafene til g og h er da gitt ved

$$\begin{aligned}\int_1^3 h - g \, dx &= \int -\frac{3}{x} + 4 - x \, dx \\ &= \left[-3 \ln x + 4x - \frac{1}{2}x^2 \right]_1^3 \\ &= -3 \ln 3 + 4 \cdot 3 - \frac{3^2}{2} - \left(-3 \ln 1 + 4 - \frac{1}{2} \right) \\ &= 4 - 3 \ln 3\end{aligned}$$

Oppgave 3

a) Vi har at

$$\begin{aligned}\sin^2 v &= 1 - \cos^2 v \\ &= 1 - \frac{4}{9} \\ &= \frac{5}{9} \\ \sin v &= \pm \frac{\sqrt{5}}{3}\end{aligned}$$

Da v er i 4. kvadrant, er $\sin v < 0$, og dermed er $\sin v = -\frac{\sqrt{5}}{3}$. Følgelig er

$$\tan v = \frac{\sin v}{\cos v} = -\frac{\sqrt{5}}{3} \cdot \frac{3}{2} = -\frac{\sqrt{5}}{2}$$

b) Vi har at

$$\cos\left(\frac{\pi}{3}x\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Da $\arccos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{\pi}{6}$, har vi at (for $n \in \mathbb{Z}$)

$$\begin{aligned}\frac{\pi}{3}x &= \pm \frac{\pi}{6} + 2\pi n \\ x &= \pm \frac{1}{2} + 6n\end{aligned}$$

For $x \in (0, 10)$, har vi at

$$x \in \left\{ \frac{1}{2}, \frac{11}{2}, \frac{13}{2} \right\}$$

Oppgave 4

Vi setter $f(x) = a \cos(kx + c) + d$.

- Vertikalavstanden mellom et toppunkt og et bunnpunkt er 4, dermed er $|a| = 2$. Vi setter $a = -2$.
- Horisontalavstanden mellom to toppunkt er π . Dermed er perioden $P = \pi$, og da er $k = \frac{2\pi}{P} = 2$.
- Da f har et bunnpunkt i $x = 0$, er $\cos(c) = 1$. Da kan c være lik 0.
- y -verdien til f svinger fra -3 til 1 , og dermed er $y = -1$ likevektslinja. Derfor er $d = -1$.

Et mulig uttrykk for f er

$$f(x) = -2 \cos(2x) - 1$$

Oppgave 5

Volumet V til omdreiningslegemet er gitt ved

$$\pi \int_1^3 f^2 dx = \pi \int_1^3 (2x - 1)^2 dx \quad (4)$$

Metode 1

Vi har at $(2x - 1)^2 = 4x^2 - 4x + 1$. Dermed er

$$\begin{aligned} \pi \int_1^3 f^2 dx &= \pi \left[\frac{4}{3}x^3 - 2x^2 + x \right]_1^3 \\ &= \pi \left(\frac{4}{3} \cdot 3^3 - 2 \cdot 3^2 + 3 - \left(\frac{4}{3} - 2 + 1 \right) \right) \\ &= \frac{62\pi}{3} \end{aligned}$$

Metode 2

Vi setter $u = 2x - 1$. Da er $u' = 2$, $u(1) = 1$ og $u(3) = 5$. Videre har vi at

$$\begin{aligned}\pi \int_1^3 f^2 dx &= \pi \int_1^3 \frac{1}{2} u^2 u' dx \\&= \frac{\pi}{2} \int_{u(1)}^{u(3)} u^2 du \\&= \frac{\pi}{2} \left[\frac{1}{3} u^3 \right]_1^5 \\&= \frac{\pi}{6} (5^3 - 1) \\&= \frac{62\pi}{3}\end{aligned}$$

Oppgave 6

a) Rekken er gitt ved

$$5 + 4,9 + \dots + a_i$$

hvor $a_i = 5 - 0,1(i - 1)$. Vi har at

$$\begin{aligned}5 - 0,1(i - 1) &> 0 \\-0,1i &> -5,1 \\i &< 51\end{aligned}$$

Dermed kan det maksimalt bli 50 treplater i tårnet.

b) At en sidelengde reduseres med 10 %, betyr at den ganges med faktoren 0,9. Da ganges arealet med faktoren $0,9^2 = 0,81$. Det største mulige samlede arealet til treplatene er gitt ved den uendelige geometriske rekken

$$19 + 19 \cdot 0,81 + 19 \cdot 0,81^2 + \dots$$

Da kvotienten (0,81) er mindre enn 1, er rekka konvergent, og vi har at

$$S_\infty = \frac{a_1}{1 - k} = \frac{19}{0,19} = 100$$

Det samlede arealet kan maksimalt bli 100 cm^2 .

Oppgave 7

- a) Skal D ligge i planet, må x -, y - og z -verdiene oppfylle likningen til planet. Vi har at

$$2 \cdot 3 - 5 \cdot 1 + 4 \cdot (-1) = -3 \neq 4$$

D ligger ikke i planet α .

- b) Vi har at

$$\overrightarrow{AB} = [2 - 1, 0 - 2, -2 - 1] = [1, -2, -3]$$

$$\overrightarrow{AC} = [-2, 0, 1]$$

Videre er

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} &= \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ 1 & -2 & -3 \\ -2 & 0 & 1 \end{vmatrix} \\ &= [-2 \cdot 1 - 0, -(1 \cdot 1 - (-3) \cdot (-2)), 0 - (-2) \cdot (-2)] \\ &= [-2, 5, -4]\end{aligned}$$

Da $[2, -5, 4] =$ er et multiplum av $[-2, 5, -4]$ (faktor -1), og da er begge en normalvektor til planet.

- c) Vi fullfører kvadratene:

$$\begin{aligned}y^2 - 18y &= (y - 9)^2 - 9^2 \\ z^2 + 2z &= (z + 1)^2 - 1^2\end{aligned}$$

Dermed er kuleflaten gitt ved likningen

$$\begin{aligned}x^2 + (y - 9)^2 + (z + 1)^2 - 81 - 1 + k &= 0 \\ x^2 + (y - 9)^2 + (z + 1)^2 &= 82 - k\end{aligned}$$

Denne sirkelen har sentrum $(0, 9, -1)$ og radius $\sqrt{82 - k}$.

- d) Da kula tangerer α , må normalvektoren til α være en retningsvektor til linja. Linja $\vec{l}$ er dermed gitt som

$$\vec{l}(t) = (0, 9, -1) + t[2, -5, 4] = [2t, 9 - 5t, -1 + 4t]$$

- e) Metode 1

Avstanden h mellom sentrum til kula og planet er gitt ved

$$h = \frac{|0 - 5 \cdot 9 + 4 \cdot (-1) + 4|}{\sqrt{2^2 + (-5)^2 + 4^2}} = \frac{45}{\sqrt{45}} = \sqrt{45}$$

Dermed er radien til kula $\sqrt{45}$, og da har vi at

$$45 = 82 - k$$

$$k = 37$$

Metode 2

Vi har at $|[2, -5, 4]| = \sqrt{2^2 + (-5)^2 + 4^2} = \sqrt{45}$. Dermed kan vi omskrive uttrykket til $\vec{l}$ ved å bruke en normalisert retningsvektor:

$$\vec{l}(s) = (0, 9, -1) + \frac{s}{\sqrt{45}}[2, -5, 4] = \left[\frac{2s}{\sqrt{45}}, 9 - \frac{5s}{\sqrt{45}}, -1 + \frac{4s}{\sqrt{45}} \right]$$

Punktet som ligger på $\vec{l}$ og som skjærer α oppfyller likningen til planet:

$$\begin{aligned} 2 \left(\frac{2s}{\sqrt{45}} \right) - 5 \left(9 - \frac{5s}{\sqrt{45}} \right) + 4 \left(-1 + \frac{4s}{\sqrt{45}} \right) &= -4 \\ \frac{45s}{\sqrt{45}} &= 45 \\ s &= \sqrt{45} \end{aligned}$$

Dermed er radien til kula $\sqrt{45}$, og da har vi at

$$45 = 82 - k$$

$$k = 37$$

Oppgave 8

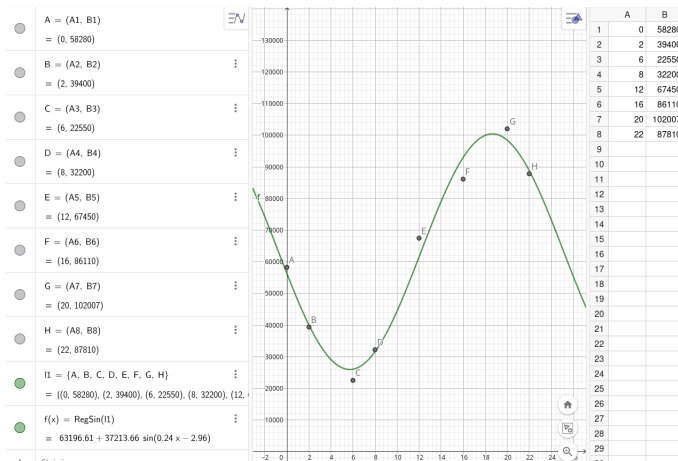
- a) Eleven viser at påstanden gjelder for ett tilfelle. Dette er ikke et bevis for at påstanden gjelder for alle tilfeller.
- b) Hvis $\vec{p}$ og $\vec{q}$ er ortogonale, er $\vec{p} \cdot \vec{q} = 0$. Vi har at

$$\begin{aligned} |\vec{p} + \vec{q}|^2 &= (\vec{p} + \vec{q})^2 \\ &= \vec{p}^2 + 2\vec{p} \cdot \vec{q} + \vec{q}^2 \\ &= \vec{p}^2 + \vec{q}^2 \end{aligned}$$

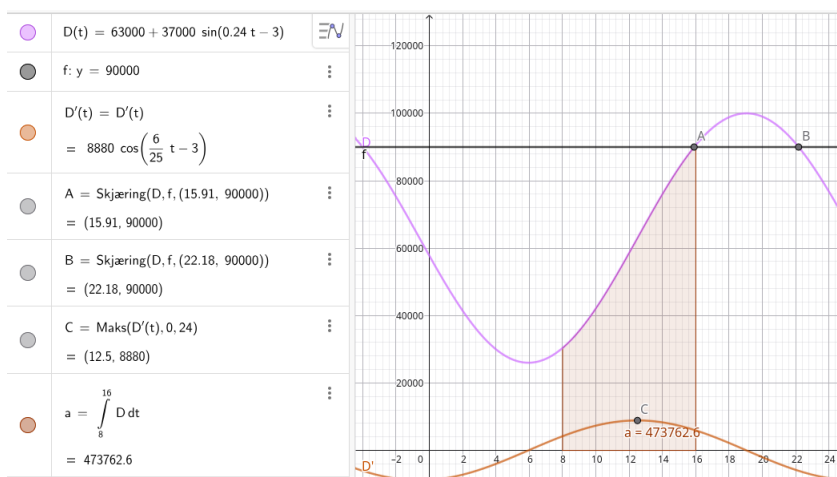
Oppgave 1

- a) Lager en liste med punkt, og ser at en trigonometrisk funksjon gir en god tilnærming til punktene. Bruker RegSin, og får at (rad 10)

$$S(t) = 63196,61 + 37213,66 \cdot \sin(0,24x - 2,96)$$



- b) Vi finner skjæringspunktene mellom D og linjen $y = 90000$ (rad 3 og 4). Får da at mellom ca. kl. 16:00 og 22:00 er datatrafikken over 90 000 gigabit per time. (Mer nøyaktig tidsintervall er 15:54 - 22:12).



- c) Datatrafikken økte raskest når $D'(t)$ var størst. I rad 5 finner vi at dette var kl 12:30. Da var økningen 8 880 gigabit per time per time.
- d) Den totale datamengden mellom kl 8 og kl 16 er gitt ved integralet i rad 6. I løpet av arbeidsdagen ble det overført ca 473 762 gigabit.

Oppgave 2

a)

```
1 a_old = 5
2
3 for i in range(6):
4     print(a_old)
5     a_new = (a_old-1)**2
6     a_old = a_new
```

Utdata

```
5
16
225
50176
2517530625
6337960442777829376
```

- b) Hvis $a_1 > 2$ eller $a_1 < 0$, er a_n voksende, og da er ikke rekken konvergent. For $a_1 = 0$, $a_1 = 1$ og $a_1 = 2$ vil verdien til a_n straks eller etterhvert svinge mellom 0 og 1, og da er ikke rekken konvergent. Følgelig er det ingen heltall for a_1 som gjør at rekken er konvergent.

Oppgave 3

- a) Vi definerer $\vec{r}(t)$ i CAS, og finner z -verdien til $\vec{r}$ etter 4 sekunder (celle 2). Da er flyet 18 m over motorveien.
- b) Finner at når z -verdien til $\vec{r}$ er 0, er $t = 18$ (celle 3). Banefarten er lengden til fartsvektoren. Når landet lander er banefarten ca. 10,31 m/s (celle 4).
- c) Banefarten er 14,3 m/s ca etter 8 sekunder og etter 20 sekunder (celle 5).
- d) Vi definerer de to gitte punktene som A og B (celle 6 og 7), og finner $\overrightarrow{AB}$ (celle 8). Vi lar $\vec{p}(q)$ være posisjonen til fulgen q sekunder etter at nødlandingen har startet. Ved å definere $\vec{p}(q)$ slik som i celle 9, er vi sikker på at grafen til $\vec{p}$ går gjennom A og B , og at banefarten er 12 m/s. For at flyet og fuglen skal treffe hverandre, krever vi at de har like koordinater til samme tid. I celle 10-12 finner vi at x - og z - koordinatene er tilnærmet like etter 5 sekunder. Differansene mellom y -verdiene når $t = q = 5$ er ca. 0,22 cm. Med tanke på størrelsen til et fly og en fugl, er det da rimelig å anta at flyet og fuglen treffer hverandre etter 5 sekunder.

1	$r(t) := \left(30t - t^2, 8 \sin\left(\frac{\pi}{10}t\right), 50\left(1 - \frac{t}{10}\right)^2 \right)$
2	$z(r(4))$ → 18
3	$z(r(t)) = 0$ Løs: {t = 10}
4	$ r'(10) $ = 10.31
5	$ r'(t) = 14.3$ NLøs: {t = 7.99, t = 19.97}
6	A := (131, 67, 23) → A := (131, 67, 23)
7	B := (125, 8, $\frac{25}{2}$) → B := (125, 8, $\frac{25}{2}$)
8	AB := B - A → AB := (-6, -59, $-\frac{21}{2}$)
9	$p(q) := A + \frac{AB}{ AB } \cdot 12q$ → $p(q) := \left(-144 \cdot \frac{\sqrt{14509}}{14509} q + 131, -1416 \cdot \frac{\sqrt{14509}}{14509} q + 67, -252 \cdot \frac{\sqrt{14509}}{14509} q + 23 \right)$
10	$x(r(t)) = x(p(q))$ → $-t^2 + 30t = \frac{-144}{14509} \sqrt{14509} q + 131$
11	$z(r(t)) = z(p(q))$ → $50 \left(\frac{-1}{10}t + 1 \right)^2 = \frac{-252}{14509} \sqrt{14509} q + 23$
12	{\$10, \$11} NLøs: {q = 5.02, t = 5}
13	$y(r(5))$ = 8
14	$y(p(5))$ = 8.22

Oppgave 5

Vi tilnærmer vasens form ved en sinusfunksjon med vendepunkt i $x = 0$ og $x = 20$. Dette tilsvarer ”endepunktene” til vasen, som dermed har høyde 20 cm. Ved å sette amplituden til 0,5, og likevektslinja til $y = 4,9$, får vi en vase med diameter 9,8 cm i topp og bunn, og som har 1 cm som differanse mellom sin tykkeste form og sin tynneste form. Av figuren og det resulterende integralet av omdreiningslegemet (rad 2) ser det ut som at f er en grei tilnærming til vasen (rad 1).

